

## Guía de Consulta Práctica

### Trabajo Práctico 04 - Parte B - Estudio de Factibilidad

#### 🌀 1.- Estudio de Factibilidad

El estudio de factibilidad permite evaluar si un sistema informático es viable antes de comprometer recursos significativos. No se trata únicamente de verificar si el sistema puede construirse desde el punto de vista técnico, sino de determinar si será útil, aceptado, sostenible y coherente con el entorno organizacional en el que se implementará.

Tanto **Sommerville** como **Pressman** coinciden en que la factibilidad debe abordarse en las etapas iniciales del proyecto, como parte del análisis de requerimientos y la planificación estratégica. Aunque utilizan enfoques complementarios, ambos destacan que la factibilidad no es un trámite formal, sino un proceso reflexivo que permite anticipar riesgos, justificar decisiones y orientar el diseño del sistema.

El estudio de factibilidad busca responder tres preguntas fundamentales que orientan la evaluación inicial de cualquier sistema informático:

1. **¿Es técnicamente posible?** Se analiza si existen los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar el sistema: infraestructura, herramientas, conocimientos técnicos, compatibilidad con sistemas existentes y capacidad de integración.
2. **¿Es financieramente viable?** Se evalúa si los costos de desarrollo, implementación y mantenimiento pueden ser cubiertos con los recursos disponibles, y si los beneficios esperados justifican la inversión. También se consideran alternativas de financiamiento y costos indirectos.
3. **¿Es aceptable para los usuarios?** Se considera si el sistema será utilizado efectivamente por los actores involucrados, si se adapta a sus prácticas, si mejora su experiencia y si existe disposición al cambio. La aceptación incluye aspectos culturales, operativos y comunicacionales.

Estas tres preguntas permiten orientar el análisis hacia una visión integral del proyecto, combinando lo técnico, lo económico y lo humano. A partir de ellas, se pueden descomponer las dimensiones específicas de factibilidad que estructuran el estudio y permiten documentar fortalezas, debilidades y riesgos.

Las principales dimensiones incluyen:

1. **Factibilidad Técnica** Evalúa si el equipo de desarrollo cuenta con las competencias necesarias, si el hardware y software disponibles son adecuados, y si el sistema puede integrarse con los existentes. También considera la escalabilidad, conectividad y compatibilidad tecnológica.
2. **Factibilidad Económica** Analiza los costos de desarrollo, implementación y mantenimiento, y los compara con los beneficios esperados. Incluye el retorno de inversión, las fuentes de financiamiento y los costos ocultos.
3. **Factibilidad Operativa** Examina si los procesos actuales pueden adaptarse al nuevo sistema, si los usuarios están capacitados y dispuestos a utilizarlo, y si existe resistencia al cambio.
4. **Otras Factibilidades:**
  - a. **Legal:** cumplimiento de normativas, protección de datos, licencias.
  - b. **Organizacional:** impacto en la estructura, roles y cultura institucional.
  - c. **Ambiental:** consumo energético, movilidad, uso de papel.
  - d. **De Calendario:** tiempos de implementación y compatibilidad con ciclos institucionales o comerciales.

## 🧠 1.1. Técnicas y Estrategias para Realizar el Estudio de Factibilidad

El estudio de factibilidad puede abordarse mediante distintas estrategias, que combinan análisis documental, entrevistas, observación directa y estimaciones preliminares.

### Estrategias Recomendadas

- **Relevamiento Contextual:** Analizar el entorno donde se implementará el sistema, identificando actores, procesos actuales, recursos disponibles y restricciones.
- **Identificación de Riesgos:** Detectar posibles obstáculos técnicos, económicos, operativos o legales que puedan afectar la viabilidad del proyecto.
- **Comparación con Experiencias Previas:** Revisar proyectos similares para identificar buenas prácticas, errores comunes y condiciones de éxito.
- **Construcción de Tablas de Análisis:** Organizar la información por dimensión (técnica, económica, operativa, etc.) en tablas que incluyan criterios, fortalezas, debilidades y observaciones.
- **Síntesis Argumentativa:** Redactar conclusiones que justifiquen si el proyecto es viable, bajo qué condiciones y qué ajustes serían necesarios.

## 📌 1.2. Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica es una dimensión clave del estudio de viabilidad de un sistema informático. No se limita a verificar si existen herramientas tecnológicas disponibles, sino que **implica un proceso de análisis sistemático** para determinar si el sistema puede ser desarrollado, implementado y mantenido con los recursos técnicos existentes.

### 🔍 1.2.1. ¿Qué implica evaluar la Factibilidad Técnica?

Implica responder preguntas como:

- ¿El equipo de desarrollo tiene las competencias necesarias para construir el sistema?
- ¿El hardware y software disponibles son suficientes y compatibles?
- ¿El sistema puede integrarse con los sistemas existentes sin generar conflictos?
- ¿Es escalable y adaptable a futuros cambios o ampliaciones?
- ¿La infraestructura de red permite una conectividad estable y segura?

Este análisis no se basa en suposiciones, sino en **investigación concreta** sobre el entorno tecnológico, los recursos disponibles y las condiciones operativas del escenario.

### 🧠 1.2.2. ¿Cómo se investiga la Factibilidad Técnica?

El proceso puede incluir:

- **Relevamiento de Infraestructura Existente:** computadoras, servidores, redes, dispositivos móviles, conectividad.
- **Análisis de Compatibilidad:** ¿el sistema propuesto puede funcionar con los sistemas actuales?  
¿Requiere migraciones o adaptaciones?
- **Evaluación de Herramientas Disponibles:** lenguajes de programación, frameworks, bases de datos, plataformas de desarrollo.
- **Consulta a Especialistas Técnicos:** desarrolladores, administradores de sistemas, responsables de soporte.
- **Identificación de Riesgos Técnicos:** obsolescencia, dependencia de terceros, falta de soporte, vulnerabilidades.
- **Simulación o Prototipado Exploratorio:** pruebas preliminares para validar la viabilidad técnica de componentes críticos.

### 1.2.3. Informe de Factibilidad Técnica – Estructura Sugerida

#### 1. Introducción

Breve presentación del propósito del informe. Se explica que el análisis busca determinar si el sistema propuesto es viable desde el punto de vista técnico, considerando los recursos disponibles, las condiciones del entorno y los requisitos funcionales previstos.

*Ejemplo:* “Este informe presenta el análisis de factibilidad técnica del sistema de gestión de admisiones de la Universidad Nacional de Las Colinas, orientado a evaluar si puede ser desarrollado e implementado en el entorno académico y administrativo de dicha institución. Se consideran aspectos como la infraestructura tecnológica disponible, las competencias del equipo de desarrollo, la compatibilidad con los procesos universitarios vigentes y los riesgos operativos asociados a la digitalización del proceso de ingreso.”

#### 2. Objetivo del Análisis

Se explicita qué se busca con el estudio técnico: anticipar riesgos, justificar decisiones de diseño, validar condiciones mínimas para el desarrollo.

#### 3. Metodología Aplicada

Descripción del proceso seguido para investigar la factibilidad técnica. Puede incluir:

- Relevamiento de infraestructura existente
- Entrevistas o consultas a actores técnicos
- Análisis de compatibilidad con sistemas actuales
- Exploración de herramientas de desarrollo disponibles
- Identificación de riesgos y limitaciones

#### 4. Dimensiones Evaluadas

Se presentan los aspectos técnicos analizados, organizados en subapartados o en formato de tabla. Ejemplo de dimensiones:

##### 4.1 Competencias del Equipo de Desarrollo

##### 4.2 Infraestructura Tecnológica Disponible

##### 4.3 Compatibilidad con Sistemas Existentes

##### 4.4 Escalabilidad y Adaptabilidad

##### 4.5 Conectividad y Acceso a Red

##### 4.6 Herramientas de Desarrollo y Soporte

Cada dimensión puede incluir:

- Descripción del aspecto evaluado
- Fortalezas detectadas
- Debilidades o riesgos
- Recomendaciones

#### 5. Síntesis y Conclusiones

Resumen de los hallazgos más relevantes. Se indica si el sistema es técnicamente viable, bajo qué condiciones, y qué aspectos deben ser reforzados o monitoreados.

*Ejemplo:* “El sistema de gestión de admisiones resulta técnicamente viable en el entorno previsto de la Universidad Nacional de Las Colinas, siempre que se asegure la disponibilidad de infraestructura digital básica en las áreas evaluadas y se establezcan protocolos claros para la digitalización de expedientes. Se recomienda modularizar el sistema desde el inicio para facilitar su escalabilidad, permitir ajustes por unidad académica y asegurar su compatibilidad con herramientas administrativas ya utilizadas por la institución. Será necesario reforzar la capacitación del equipo técnico en integración de procesos interárea, monitorear la calidad de los datos ingresados por los aspirantes y establecer mecanismos de trazabilidad que garanticen transparencia en cada etapa del proceso de admisión.”

### 💰 1.3. Factibilidad Económica

La factibilidad económica permite evaluar si el sistema propuesto es viable desde el punto de vista financiero. No se trata solo de calcular cuánto costará desarrollarlo, sino de analizar si los recursos disponibles son suficientes, si los beneficios esperados justifican la inversión, y si existen riesgos financieros que puedan comprometer su sostenibilidad.

Este análisis debe realizarse de forma anticipada, antes de comprometer recursos, y debe considerar tanto los costos visibles como los ocultos, así como las fuentes de financiamiento disponibles.

#### 🔍 1.3.1. ¿Qué implica evaluar la Factibilidad Económica?

Implica responder preguntas como:

- ¿Cuáles son los costos estimados de desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema?
- ¿Qué beneficios concretos se esperan en términos de ahorro, eficiencia, trazabilidad o control?
- ¿Existe una fuente de financiamiento clara y sostenible?
- ¿Qué costos ocultos podrían surgir (capacitación, soporte, conectividad, actualizaciones)?
- ¿El sistema genera valor suficiente para justificar la inversión?

#### 🔍 1.3.2. ¿Cómo se investiga la Factibilidad Económica?

El proceso puede incluir:

- **Estimación de Costos Directos:** desarrollo, diseño, infraestructura, licencias, conectividad, soporte técnico.
- **Identificación de Costos Indirectos:** capacitación, tiempo de adaptación, mantenimiento, gestión de cambios.
- **Análisis de Beneficios Esperados:** reducción de tareas manuales, mejora en la asignación de recursos, trazabilidad, control de pagos.
- **Comparación con Soluciones Alternativas:** ¿hay otras formas de resolver el problema con menor inversión?
- **Consulta a Actores Clave:** coordinadores, comerciantes, desarrolladores, referentes comunitarios.
- **Evaluación de fuentes de financiamiento:** fondos institucionales, aportes comunitarios, subsidios, convenios.

#### 💰 1.3.3. Informe de Factibilidad Económica – Estructura Sugerida

##### 1. Introducción

Presenta el propósito del informe: evaluar si el sistema propuesto es viable desde el punto de vista financiero. Se puede mencionar que el análisis considera costos directos e indirectos, beneficios esperados y posibles fuentes de financiamiento.

*Ejemplo:* “Este informe analiza la factibilidad económica del sistema de gestión de admisiones de la Universidad Nacional de Las Colinas, con el objetivo de determinar si su desarrollo e implementación son sostenibles en el entorno académico previsto. Se consideran costos estimados por rol técnico, beneficios esperados en términos de eficiencia operativa y transparencia institucional, y riesgos financieros asociados a la infraestructura, la capacitación del personal y la integración con sistemas existentes.”

##### 2. Objetivo del análisis

Se explicita qué se busca con el estudio económico: justificar la inversión, anticipar riesgos financieros, identificar fuentes de financiamiento y evaluar el valor generado por el sistema.

### 3. Metodología Aplicada

Describe el proceso seguido para investigar la factibilidad económica. Puede incluir:

- Estimación de costos directos e indirectos
- Identificación de beneficios esperados
- Comparación con soluciones alternativas
- Consulta a actores clave (comerciantes, coordinadores, desarrolladores)
- Evaluación de fuentes de financiamiento posibles
- Análisis de riesgos financieros y costos ocultos

### 4. Dimensiones Evaluadas

Se presentan los aspectos económicos analizados, organizados en subapartados o en formato de tabla. Ejemplo de dimensiones:

#### 4.1 Costos de Desarrollo

#### 4.2 Costos de Implementación

#### 4.3 Costos de Mantenimiento

#### 4.4 Beneficios Esperados

#### 4.5 Fuentes de Financiamiento

#### 4.6 Costos Ocultos y Riesgos

Cada dimensión puede incluir:

- Descripción del aspecto evaluado
- Fortalezas detectadas
- Debilidades o riesgos
- Recomendaciones

### 5. Síntesis y Conclusiones

Resumen de los hallazgos más relevantes. Se indica si el sistema es económicamente viable, bajo qué condiciones, y qué aspectos deben ser monitoreados o reforzados.

*Ejemplo:* “El sistema de gestión de admisiones presenta una factibilidad económica favorable, especialmente si se aprovechan plataformas institucionales existentes y se confirma el respaldo de las autoridades universitarias. Los beneficios en eficiencia operativa, trazabilidad documental y reducción de errores justifican la inversión, aunque se recomienda prever los costos asociados a la capacitación del personal, la adaptación de procesos interárea y la integración con sistemas administrativos ya implementados. Asimismo, es clave asegurar una fuente de financiamiento estable para garantizar la sostenibilidad del sistema en el mediano plazo.”

## 📁 1.4. Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa permite evaluar si el sistema propuesto puede ser implementado y utilizado efectivamente en el entorno previsto. No se trata solo de verificar si el sistema funciona técnicamente, sino de analizar si los procesos actuales pueden adaptarse, si los usuarios están preparados y dispuestos a utilizarlo, y si existen barreras culturales, organizacionales o cognitivas que puedan dificultar su adopción.

Este análisis debe realizarse antes de comprometer recursos técnicos o humanos, y debe considerar tanto las capacidades reales como las percepciones, resistencias y condiciones de uso en terreno.

### 🔍 1.4.1. ¿Qué implica evaluar la Factibilidad Operativa?

Implica responder preguntas como:

- ¿Los procesos actuales pueden ajustarse al nuevo sistema sin perder funcionalidad?
- ¿Los usuarios tienen las competencias necesarias para operar el sistema?
- ¿Existe disposición real para adoptar el cambio?
- ¿Qué resistencias explícitas o implícitas podrían surgir?
- ¿El sistema se adapta a las rutinas, tiempos y recursos disponibles en el entorno?

### 🌀 1.4.2. ¿Cómo se investiga la Factibilidad Operativa?

El proceso puede incluir:

- **Análisis de Procesos Actuales:** mapeo de flujos, identificación de puntos críticos, compatibilidad con el nuevo sistema.
- **Evaluación de Competencias:** encuestas, entrevistas, observación directa de habilidades técnicas y operativas.
- **Diagnóstico de Disposición al Cambio:** percepción de utilidad, confianza en el sistema, motivación, participación previa.
- **Identificación de Resistencias:** discursos, prácticas, antecedentes de rechazo, temores, conflictos latentes.
- **Consulta a Actores Clave:** usuarios finales, coordinadores, técnicos, referentes institucionales.
- **Simulación o Prueba Piloto:** para observar reacciones reales, tiempos de adaptación y ajustes necesarios.

### 📄 1.4.3. Informe de Factibilidad Operativa – Estructura Sugerida

#### 1. Introducción

Presenta el propósito del informe: evaluar si el sistema propuesto puede ser adoptado operativamente en el entorno previsto. Se puede mencionar que el análisis considera procesos, competencias, disposición y resistencias.

Ejemplo: “Este informe analiza la factibilidad operativa del sistema de gestión de admisiones de la Universidad Nacional de Las Colinas, con el objetivo de determinar si puede ser implementado de forma efectiva en el entorno académico previsto. Se consideran la adaptabilidad de los procesos administrativos, las competencias digitales del personal involucrado y las posibles resistencias al cambio por parte de las áreas evaluadoras. El análisis contempla además la necesidad de articulación interárea, la disponibilidad de infraestructura básica y la capacidad institucional para sostener el uso del sistema en el tiempo.”

#### 2. Objetivo del análisis

Se explicita qué se busca con el estudio operativo: anticipar obstáculos, identificar necesidades de ajuste, evaluar la disposición de los actores y proponer estrategias de implementación.

### 3. Metodología Aplicada

Describe el proceso seguido para investigar la factibilidad operativa. Puede incluir:

- **Mapeo de Procesos Actuales** Identificación y representación de los flujos operativos vigentes, incluyendo tareas, actores, insumos y salidas. Permite detectar compatibilidades, redundancias y puntos críticos que podrían afectar la implementación del nuevo sistema.
- **Evaluación de Competencias Técnicas** Diagnóstico del nivel de conocimiento, habilidades y experiencia de los usuarios en relación con el sistema propuesto. Incluye tanto capacidades digitales como operativas, y permite definir necesidades de capacitación.
- **Diagnóstico de Disposición al Cambio** Análisis de la actitud de los actores frente a la incorporación del nuevo sistema. Considera motivación, percepción de utilidad, confianza en la tecnología y apertura a modificar rutinas o roles.
- **Identificación de Resistencias** Detección de barreras explícitas o implícitas que podrían dificultar la adopción del sistema. Incluye temores, conflictos, desconfianza institucional, sobrecarga operativa o falta de participación en el diseño.
- **Consulta a Actores Clave** Entrevistas, reuniones o encuestas dirigidas a personas con conocimiento profundo del contexto operativo. Aporta información situada, valida supuestos y permite ajustar el diseño a las condiciones reales del entorno.
- **Prueba Piloto o Simulación Operativa** Implementación parcial o simulada del sistema en condiciones controladas. Permite observar reacciones, tiempos de adaptación, errores frecuentes y ajustes necesarios antes del despliegue completo.

### 4. Dimensiones Evaluadas

Se presentan los aspectos operativos analizados, organizados en subapartados o en formato de tabla. Ejemplo de dimensiones:

#### 4.1 Adaptabilidad de Procesos Actuales

#### 4.2 Competencias Técnicas de los Usuario

#### 4.3 Disposición al Cambio

#### 4.4 Resistencias Detectadas

#### 4.5 Condiciones Operativas del Entorno

#### 4.6 Recomendaciones para la Implementación

Cada dimensión puede incluir:

- Descripción del aspecto evaluado
- Fortalezas detectadas
- Debilidades o riesgos
- Recomendaciones

### 5. Síntesis y Conclusiones

Resumen de los hallazgos más relevantes. Se indica si el sistema es operativamente viable, bajo qué condiciones, y qué aspectos deben ser reforzados o monitoreados.

Ejemplo: “El sistema de gestión de admisiones presenta una factibilidad operativa moderada. Los procesos administrativos actuales pueden adaptarse con ajustes menores, y las áreas evaluadoras muestran disposición a utilizar herramientas digitales si se garantiza acompañamiento técnico adecuado. Se recomienda implementar un plan de formación progresivo para el personal involucrado, junto con estrategias de gestión del cambio que contemplen la diversidad de estilos de trabajo y promuevan la apropiación institucional del sistema. La articulación interárea y la claridad en los protocolos serán claves para mitigar resistencias y asegurar una implementación efectiva.”

## 1.5. Apartado de Conclusión del Informe de Factibilidad

Este apartado tiene como propósito sintetizar los hallazgos más relevantes del estudio de factibilidad, integrando los análisis técnicos, operativos, económicos y organizacionales realizados. La conclusión debe ofrecer una visión clara sobre la viabilidad del sistema propuesto, indicando si su implementación es recomendable, bajo qué condiciones y qué aspectos requieren seguimiento o refuerzo.

La conclusión no debe limitarse a repetir los resultados, sino que debe interpretarlos en función del contexto institucional, los objetivos del sistema y los riesgos identificados. También puede incluir recomendaciones estratégicas para avanzar hacia la implementación, como realizar pruebas piloto, fortalecer la capacitación o asegurar fuentes de financiamiento.

Una conclusión bien formulada permite cerrar el informe con una mirada integradora, útil para la toma de decisiones, la planificación de etapas siguientes y la comunicación con actores clave.

Ejemplo:

“El presente estudio de factibilidad ha permitido analizar de manera integral los aspectos técnicos, operativos, económicos y organizacionales vinculados al sistema propuesto. A partir de la información relevada, se concluye que la implementación del sistema resulta viable bajo ciertas condiciones que deben ser cuidadosamente atendidas.

Desde el punto de vista **operativo**, se identifican procesos que pueden adaptarse con ajustes razonables, siempre que se acompañen con estrategias de capacitación progresiva y gestión del cambio. La disposición de los usuarios es favorable en términos generales, aunque se recomienda monitorear posibles focos de resistencia y reforzar la participación activa en las etapas iniciales.

En cuanto a la **factibilidad económica**, los costos estimados se consideran proporcionales a los beneficios esperados, especialmente en términos de eficiencia, trazabilidad y control. No obstante, se sugiere prever los costos ocultos asociados a la adaptación, el soporte técnico y la conectividad, así como asegurar una fuente de financiamiento estable.

La viabilidad técnica y organizacional también se considera positiva, siempre que se garantice la interoperabilidad con sistemas existentes y se mantenga una coordinación efectiva entre los actores involucrados.

En síntesis, el sistema propuesto puede ser implementado de manera sostenible si se cumplen las condiciones identificadas en este informe. Se recomienda avanzar con una fase piloto, fortalecer los mecanismos de acompañamiento y establecer indicadores de seguimiento que permitan ajustar el proceso de forma continua.”

## Bibliografía

- Sommerville, I. (2011). *Software engineering* (9th ed.). Pearson Education.
- Yourdon, E. (1989). *Modern structured analysis*. Prentice Hall.
- Pressman, R. S. (2010). *Software engineering: A practitioner's approach* (7th ed.). McGraw-Hill.
- IEEE. (1998). *IEEE Standard for Software Requirements Specifications* (IEEE Std 830-1998). Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- Boehm, B. W., Abts, C., Brown, A. W., Chulani, S., Clark, B. K., Horowitz, E., ... & Steece, B. (2000). *Software cost estimation with COCOMO II*. Prentice Hall.
- International Function Point Users Group (IFPUG). (2010). *Function Point Counting Practices Manual* (Release 4.3.1). IFPUG.